

Visão Geral

O projeto tem como objetivo monitorar a umidade através de um potenciômetro, enviar os dados via MQTT para o broker test.mosquitto.org e controlar uma válvula com base em comandos recebidos via MQTT. A plataforma utilizada é a **Wowki**, que permite simular o funcionamento do ESP32 e outros dispositivos.

Componentes Principais

- **Plataforma de Hardware:** Wowki (simulação de um ESP32)
- **Broker MQTT:** test.mosquitto.org
- **Cliente MQTT:** MQTT Explorer
- **Sensor de Umidade Simulado:** Potenciômetro
- **Válvula Controlada por GPIO**
- **Display LCD I2C**

Interfaces Hardware

Interface do Sensor de Umidade (Potenciômetro)

- **Pino:** ADC (Pin 34) no ESP32.
- **Descrição:** O potenciômetro simula a umidade, cujo valor é lido pelo conversor analógico-digital (ADC).
- **Mapeamento:** O valor do ADC é mapeado para uma escala de 0 a 100% de umidade.

Interface da Válvula

- **Pino:** GPIO2 no ESP32.
- **Descrição:** Controla a ativação ou desativação da válvula (ON/OFF).
- **Controle:**
 - HIGH (1): Válvula ativada.
 - LOW (0): Válvula desativada.

Interface do Display LCD I2C

- **Pinos:** SCL e SDA no ESP32.
- **Descrição:** Utilizado para exibir informações como a leitura da umidade e status da conexão MQTT.
- **Protocolo:** Comunicação I2C.

Protocolos de Comunicação

Protocolo WiFi

- **Objetivo:** Estabelecer uma conexão com a rede sem fio para enviar dados via MQTT.
- **Configuração:**
 - SSID: Nome da rede Wi-Fi (simulado no Wowki).
 - Senha: Senha da rede Wi-Fi (simulado no Wowki).
- **Bibliotecas Utilizadas:** network do MicroPython.

Protocolo MQTT

- **Objetivo:** Enviar e receber mensagens entre o ESP32 simulado na Wowki e o broker MQTT test.mosquitto.org.
- **Broker:** Usado neste projeto é o test.mosquitto.org.
- **Tópicos:**
 - mackenzie/luizferreira/projeto2026/umidade: Publica a leitura da umidade.
 - mackenzie/luizferreira/projeto2026/comando: Recebe comandos para controlar a válvula.
- **Cliente MQTT:** Utilizado o **MQTT Explorer** para publicar e assinar tópicos.

Módulos de Comunicação

Módulo WiFi

- **Descrição:** Responsável por estabelecer e manter a conexão com a rede Wi-Fi simulada na Wowki.
- **Funções Principais:**
 - conecta_wifi(): Conecta o ESP32 à rede Wi-Fi especificada.
 - verifica_conexao_wifi(): Verifica se a conexão WiFi está ativa.

Módulo MQTT

- **Descrição:** Responsável por enviar e receber mensagens via protocolo MQTT utilizando o broker test.mosquitto.org.
- **Funções Principais:**
 - conecta_mqtt(): Conecta o ESP32 ao broker MQTT especificado.

- publica_umidade(umidade): Publica a leitura da umidade no tópico correspondente.
- recebe_comando(client, userdata, message): Callback para receber comandos via MQTT.

Módulo Sensor de Umidade

- **Descrição:** Responsável por ler o valor do potenciômetro e mapeá-lo para uma escala de umidade.
- **Funções Principais:**
 - ler_umidade(): Lê o valor do ADC e retorna a umidade mapeada entre 0 e 100%.

Módulo Display LCD

- **Descrição:** Responsável por exibir informações no display LCD I2C.
- **Funções Principais:**
 - inicializa_lcd(): Inicializa o display LCD.
 - atualiza_lcd(texto, linha): Atualiza a linha do display com o texto especificado.

Estrutura do Código

1. Módulo WiFi:

- conecta_wifi(): Conecta ao Wi-Fi simulado na Wowki.
- verifica_conexao_wifi(): Verifica se a conexão com o Wi-Fi está ativa.

2. Módulo MQTT:

- conecta_mqtt(): Conecta ao broker MQTT test.mosquitto.org.
- publica_umidade(umidade): Publica a leitura da umidade no tópico mackenzie/luizferreira/projeto2026/umidade.
- recebe_comando(topic, message): Callback para receber comandos MQTT (ON/OFF).

3. Módulo Sensor de Umidade:

- ler_umidade(): Lê o valor do potenciômetro e retorna a umidade mapeada entre 0 e 100%.

4. Módulo Display LCD:

- inicializa_lcd(): Inicializa o display LCD.

- `atualiza_lcd(texto, linha)`: Atualiza a linha do display com o texto especificado.

Cliente MQTT (MQTT Explorer)

Utilize o **MQTT Explorer** para publicar e assinar tópicos:

- **Assinatura de Tópico:**
 - `mackenzie/luizferreira/projeto2026/comando`
- **Publicação de Comandos:**
 - ON ou OFF no tópico `mackenzie/luizferreira/projeto2026/comando` para controlar a válvula.

Conclusão

Esta documentação detalha as interfaces, protocolos e módulos de comunicação do projeto de monitoramento de umidade utilizando a plataforma Wowki. O código fornecido demonstra como estabelecer conexões WiFi e MQTT, ler sensores e controlar dispositivos usando comandos recebidos via MQTT.